



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

JÔNATAS DE SOUSA SOARES DA CRUZ

NATAN ÉDER VALERIANO DE SOUZA

**TERCEIRA VERIFICAÇÃO: SISTEMA INTELIGENTE DE SINALIZAÇÃO DE
EMERGÊNCIA AUDIOVISUAL (SOS)**

JUAZEIRO-BA

2026

JÔNATAS DE SOUSA SOARES DA CRUZ

NATAN ÉDER VALERIANO DE SOUZA

**TERCEIRA VERIFICAÇÃO: SISTEMA INTELIGENTE DE SINALIZAÇÃO DE
EMERGÊNCIA AUDIOVISUAL (SOS)**

Relatório técnico apresentado à Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, Campus Juazeiro, como requisito para obtenção de nota na Terceira Verificação da disciplina de Microcontroladores e Microprocessadores, do curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica.

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Menezes Prates

JUAZEIRO-BA

2026

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA**

JÔNATAS DE SOUSA SOARES DA CRUZ

NATAN ÉDER VALERIANO DE SOUZA

**TERCEIRA VERIFICAÇÃO: SISTEMA INTELIGENTE DE SINALIZAÇÃO DE
EMERGÊNCIA AUDIOVISUAL (SOS)**

Relatório técnico apresentado à Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, Campus Juazeiro, como requisito para obtenção de nota na Terceira Verificação da disciplina de Microcontroladores e Microprocessadores, do curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica.

Aprovado em: XX de Julho de 2026

Prof. Dr. Ricardo Menezes Prattes, UNIVASF

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema embarcado inteligente para sinalização de emergência audiovisual, utilizando o microcontrolador Raspberry Pi Pico W integrado à plataforma BitDogLab. O projeto tem como objetivo implementar um sistema capaz de emitir automaticamente o sinal internacional de socorro (SOS) em código Morse por meio de sinalização luminosa e sonora sincronizadas, empregando técnicas de programação em tempo real e controle por interrupções. Para garantir a precisão temporal da sequência de pulsos, são utilizados temporizadores de hardware do RP2040, enquanto a interação do usuário ocorre por meio de interrupções externas associadas aos botões da placa. Além disso, o sistema incorpora um sensor de ruído monitorado por conversão analógico-digital (ADC), permitindo o acionamento automático do modo de emergência em condições de alto ruído. A intensidade luminosa dos LEDs e a frequência do buzzer piezoelétrico são controladas por modulação por largura de pulso (PWM), proporcionando uma sinalização audiovisual sincronizada e de alta visibilidade. O firmware é desenvolvido em linguagem C utilizando o SDK oficial do RP2040, explorando conceitos de sistemas embarcados, processamento em tempo real e integração de periféricos. Espera-se que o protótipo demonstre a aplicação prática de recursos avançados de microcontroladores na implementação de sistemas inteligentes de monitoramento e sinalização de emergência, evidenciando sua viabilidade para aplicações voltadas à segurança e à automação.

Palavras-chave: Sistemas embarcados; Raspberry Pi Pico W; BitDogLab; Código Morse; Interrupções; Temporizadores; PWM; ADC.

Sumário

1. INTRODUÇÃO	1
1.1 OBJETIVO GERAL	2
1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO	2
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	3
2.1. RASPBERRY PI PICO W E MICROCONTROLADOR RP2040	3
2.2. PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA DE PROPÓSITO GERAL (GPIO)	3
2.3. CONVERSOR ANALÓGICO-DIGITAL (ADC)	3
2.4. MODULAÇÃO POR LARGURA DE PULSO (PWM)	4
2.5. TEMPORIZADORES DE HARDWARE (TIMERS) E INTERRUPÇÕES (IRQ)	4
2.6. PADRÃO INTERNACIONAL DE SOCORRO (CÓDIGO MORSE)	4
3. METODOLOGIA.....	5
3.1. SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL E MAPEAMENTO.....	5
3.2. CONFIGURAÇÃO DAS ENTRADAS E LÓGICA DE DISPARO	5
3.3. ORQUESTRAÇÃO TEMPORAL E ATUAÇÃO AUDIOVISUAL	6
3.4. TRATAMENTO DE ANOMALIAS FÍSICAS (CLEAN EXIT)	6
4. SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL	7
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES	8
5.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS COMPUTACIONAIS	8
5.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS E SOLUÇÃO DE ANOMALIAS.....	9
6. CONCLUSÃO.....	11
7. EMPREGO DE MODELOS DE LINGUAGEM E AGENTES DE IA	12
REFERÊNCIAS.....	13

1. INTRODUÇÃO

Em cenários de risco ou falhas críticas de comunicação verbal, sistemas de sinalização de emergência desempenham um papel vital na garantia da segurança humana e patrimonial. Tradicionalmente, muitos desses sistemas de alerta operam baseados em lógicas sequenciais simples que dependem de acionamento puramente manual ou que, ao serem ativados, utilizam funções de bloqueio (*delays*) que travam o processamento central, impedindo o monitoramento contínuo do ambiente ao redor. Visando superar essas limitações estruturais, este projeto propõe o desenvolvimento de um Sistema Inteligente de Sinalização de Emergência Audiovisual.

Utilizando o microcontrolador Raspberry Pi Pico W (baseado no chip RP2040) acoplado aos periféricos da placa de desenvolvimento BitDogLab, este trabalho implementa uma arquitetura de firmware robusta, orientada a eventos e ao processamento em tempo real. O sistema exige a orquestração simultânea de diferentes interfaces de hardware para garantir que a placa opere de forma multitarefa e ininterrupta.

Para conferir autonomia ao dispositivo, o projeto integra o monitoramento acústico do ambiente através de um sensor de ruído (microfone) conectado a um canal de conversão Analógico-Digital (ADC). Esta leitura contínua atua como um gatilho autônomo, ativando o modo de emergência caso sejam detectados picos de som anormais. Em paralelo, o controle manual do sistema é garantido pela configuração de uma Interrupção de Hardware (IRQ) acoplada ao botão tátil da placa, dotada de filtro lógico (*debounce*). Isso assegura que o usuário possa acionar ou abortar o alarme instantaneamente, com precedência sobre a rotina automática, independentemente do que o processador esteja executando no momento.

O núcleo de alerta do sistema é a reprodução rítmica, padronizada e matemática do sinal internacional de socorro (SOS) em Código Morse. Para garantir a precisão milimétrica da partitura de sinais curtos e longos sem onerar a CPU, o controle temporal foi integralmente delegado aos temporizadores de hardware (*Hardware Timers*). A saída de alerta é realizada sincronizando um LED indicador e um buzzer piezoelétrico: o LED sinaliza visualmente cada símbolo do código Morse conforme o padrão temporizado, enquanto o buzzer, controlado via Modulação por Largura de Pulso (PWM), reproduz o alerta sonoro em uma frequência definida, assegurando a sincronia entre os estímulos visual e sonoro.

Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver e validar um protótipo embarcado de sinalização de emergência que integre, de forma coordenada e não bloqueante, os principais periféricos do RP2040. De forma específica, busca-se: (i) implementar a máquina de estados do código Morse comandada por temporizador de hardware; (ii) integrar um sensor de ruído via ADC como gatilho automático de emergência; (iii) sincronizar a saída visual (LED) e sonora (buzzer via PWM) do alerta; e (iv) validar experimentalmente o funcionamento do protótipo em bancada.

Dessa forma, este documento detalha o desenvolvimento lógico, a simulação computacional e a validação experimental do firmware, estruturado em linguagem C através do Pico C/C++ SDK. O objetivo central é evidenciar a aplicação prática e integrada de recursos avançados de

microcontroladores em soluções de segurança, comprovando a eficácia técnica da plataforma na resposta inteligente a condições de emergência. o microcontrolador Raspberry Pi Pico W e a placa de desenvolvimento BitDogLab sob uma arquitetura de processamento em tempo real.

1.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver e validar um sistema embarcado autônomo para sinalização de emergência audiovisual, capaz de reproduzir o Código Morse internacional de socorro (SOS), utilizando o microcontrolador Raspberry Pi Pico W e a placa de desenvolvimento BitDogLab sob uma arquitetura de processamento em tempo real.

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

- **Implementar monitoramento acústico contínuo:** utilizar o conversor Analógico-Digital (ADC) para ler os dados do sensor de ruído (microfone nativo da placa), estabelecendo um gatilho autônomo que acione o modo de emergência ao detectar picos sonoros anormais.
- **Garantir controle manual prioritário:** configurar uma Interrupção de Hardware (IRQ) atrelada ao botão tátil, implementando filtro de repique de contato (debounce) via software para assegurar que o sistema possa ser ativado ou abortado instantaneamente, com uma saída limpa (clean exit) dos atuadores.
- **Acionar atuadores audiovisuais via hardware:** empregar a Modulação por Largura de Pulso (PWM) para controlar o LED indicador de emergência e gerar, no buzzer piezoelétrico, uma onda quadrada em frequência audível precisa, modulada conforme o padrão temporal do código Morse.
- **Orquestrar a temporização assíncrona:** substituir o uso de lógicas de atraso bloqueantes (delays) por Temporizadores de Hardware (Hardware Timers), delegando a execução rítmica e exata do código Morse (pontos e traços) a rotinas de segundo plano, mantendo a CPU disponível para o monitoramento contínuo do sensor.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para a compreensão e o desenvolvimento deste sistema embarcado, faz-se necessária a definição dos conceitos de *hardware* e protocolos de comunicação empregados na arquitetura do projeto.

2.1. RASPBERRY PI PICO W E MICROCONTROLADOR RP2040

O Raspberry Pi Pico W é uma placa de desenvolvimento compacta e de baixo custo, projetada ao redor do microcontrolador RP2040, o primeiro chip de silício desenvolvido pela própria Raspberry Pi Foundation. O RP2040 possui uma arquitetura ARM Cortex-M0+ de núcleo duplo operando a até 133 MHz, com 264 KB de memória SRAM interna. O modelo "W" (Wireless) inclui um chip de rádio Infineon CYW43439, conferindo conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Devido à sua alta velocidade de clock e suporte nativo a operações multitarefa e interrupções, o RP2040 é amplamente utilizado em aplicações de controle em tempo real.

2.2. PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA DE PROPÓSITO GERAL (GPIO)

Os pinos GPIO (*General Purpose Input/Output*) são a interface física primária entre o microcontrolador e os circuitos eletrônicos externos. No RP2040, as portas GPIO operam com nível lógico de 3.3V e podem ser configuradas individualmente via *software* para atuar como entradas digitais (lendo o estado de botões ou sensores binários) ou saídas digitais (acionando LEDs, relés e outros atuadores). Além de sua função binária padrão, muitos pinos GPIO são multiplexados, podendo assumir funções alternativas como comunicação serial (I2C, SPI, UART) e modulação PWM.

2.3. CONVERSOR ANALÓGICO-DIGITAL (ADC)

O mundo físico apresenta grandezas analógicas contínuas (como som, temperatura e luminosidade), enquanto os microcontroladores operam estritamente no domínio digital (0s e 1s). O Conversor Analógico-Digital (ADC) é o periférico responsável por traduzir tensões elétricas variáveis em valores numéricos discretos. O RP2040 possui um ADC de aproximação sucessiva (SAR) com resolução de 12 bits, o que significa que ele mapeia a tensão de entrada (tipicamente de 0V a 3.3V) em 4096 valores digitais distintos (de 0 a 4095). Neste projeto, o ADC é o recurso fundamental para quantificar a oscilação de tensão gerada pelo microfone (sensor de ruído).

2.4. MODULAÇÃO POR LARGURA DE PULSO (PWM)

A Modulação por Largura de Pulso (PWM - *Pulse Width Modulation*) é uma técnica que permite simular um sinal analógico variável utilizando saídas puramente digitais. Isso é feito alterando-se a razão entre o tempo em que o sinal permanece em nível lógico alto e o tempo total do ciclo de uma onda quadrada, parâmetro conhecido como *Duty Cycle* (Ciclo de Trabalho). Em atuadores luminosos (LEDs), o PWM permite o controle suave do brilho. Em transdutores acústicos (como *buzzers* piezoelétricos), a manipulação da frequência da onda PWM permite a geração de tons sonoros audíveis em frequências específicas (ex: 1000 Hz) através da comutação rápida do *hardware*, sem a necessidade de intervenção contínua do processador.

2.5. TEMPORIZADORES DE HARDWARE (TIMERS) E INTERRUPÇÕES (IRQ)

Em sistemas embarcados que exigem responsividade, o uso de funções de atraso sequenciais (delays ou sleeps) é considerado uma má prática, pois o processador fica ocioso e incapaz de ler novas entradas do usuário durante a espera.

- **Hardware Timers:** São contadores físicos independentes dentro do chip que incrementam valores baseados no clock do sistema. Eles permitem a execução assíncrona de rotinas em intervalos de tempo exatos (como a cadência rítmica do Código Morse), liberando a Unidade Central de Processamento (CPU) para executar outras tarefas simultaneamente.
- **Interrupções (IRQ - Interrupt Requests):** São sinais de alerta enviados ao processador por um evento de hardware (como a mudança de estado em um pino GPIO ao pressionar um botão). Quando uma IRQ é acionada, o microcontrolador pausa imediatamente o que está fazendo, salva seu estado atual, executa uma Rotina de Serviço de Interrupção (ISR) para tratar o evento, e depois retorna ao fluxo normal. Isso garante controle de soberania e resposta imediata do sistema.

2.6. PADRÃO INTERNACIONAL DE SOCORRO (CÓDIGO MORSE)

O Código Morse é um sistema de comunicação binário desenvolvido para transmitir informações através de pulsos elétricos, sonoros ou luminosos. O sinal de socorro internacional **SOS** não é uma sigla, mas sim uma sequência contínua escolhida pela sua inconfundível simetria rítmica: três pulsos curtos (representando a letra S), três pulsos longos (representando

a letra O) e mais três pulsos curtos (letra S). A precisão na relação temporal entre as marcações (os pulsos) e os espaços (o silêncio) é fundamental para que o sinal seja humanamente interpretável em situações de resgate.

3. METODOLOGIA

O desenvolvimento deste projeto foi estruturado em três etapas principais: concepção lógica, simulação computacional e implementação em bancada física. A arquitetura do *firmware* foi desenhada utilizando o paradigma de Máquina de Estados Finitos (FSM), garantindo que o microcontrolador operasse de forma estritamente não-bloqueante e multitarefa.

3.1. SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL E MAPEAMENTO

Inicialmente, a lógica do sistema foi prototipada no simulador virtual Wokwi, integrado ao ambiente Visual Studio Code através do Pico C/C++ SDK. Nesta fase, realizou-se o mapeamento das portas GPIO e a validação do algoritmo matemático responsável pela temporização rítmica do Código Morse, garantindo a integridade lógica antes da transferência do *firmware* para o *hardware* real.

3.2. CONFIGURAÇÃO DAS ENTRADAS E LÓGICA DE DISPARO

O sistema foi dotado de dois métodos concorrentes e assíncronos de acionamento:

- **Gatilho Autônomo (Sensoriamento Acústico):** O microfone nativo da placa BitDogLab, alocado no canal 2 do conversor Analógico-Digital (ADC2 - GPIO 28), foi programado para realizar leituras contínuas em background. O *firmware* monitora a flutuação da tensão e, ao detectar picos numéricos que divergem drasticamente da faixa de repouso (caracterizando um estrondo ou ruído de alerta), a máquina de estados altera a variável principal de monitoramento, disparando a emergência de forma autônoma.
- **Controle de Soberania (Acionamento Manual):** Um botão tátil acoplado ao GPIO 5 foi configurado como entrada digital com resistor de pull-up interno. Atraiu-se a este pino uma Interrupção de Hardware (IRQ) sensível à borda de descida. Para mitigar o fenômeno físico de bouncing (múltiplas flutuações de tensão geradas pelo contato mecânico da chapa do botão), desenvolveu-se um filtro lógico de debounce via software. A rotina de serviço de interrupção (ISR) foi programada para processar o tempo de atividade do sistema (`to_ms_since_boot`), invalidando requisições de

interrupção que ocorressem em um intervalo inferior a 250 milissegundos após o último clique válido.

3.3. ORQUESTRAÇÃO TEMPORAL E ATUAÇÃO AUDIOVISUAL

Para garantir que a emissão do Código Morse não monopolizasse o processador, a sinalização foi delegada a um Temporizador de Hardware (Repeating Timer). O temporizador foi calibrado para invocar a função de transição a cada 400 milissegundos, orquestrando a cadência de pulsos curtos e longos independentemente do loop principal do programa. Os periféricos de saída, compostos por um LED (GPIO 11) e um Buzzer piezoelétrico (GPIO 21), foram sincronizados e acionados através da Modulação por Largura de Pulso (PWM), gerando alertas luminosos em conjunto com uma onda sonora contínua de frequência definida.

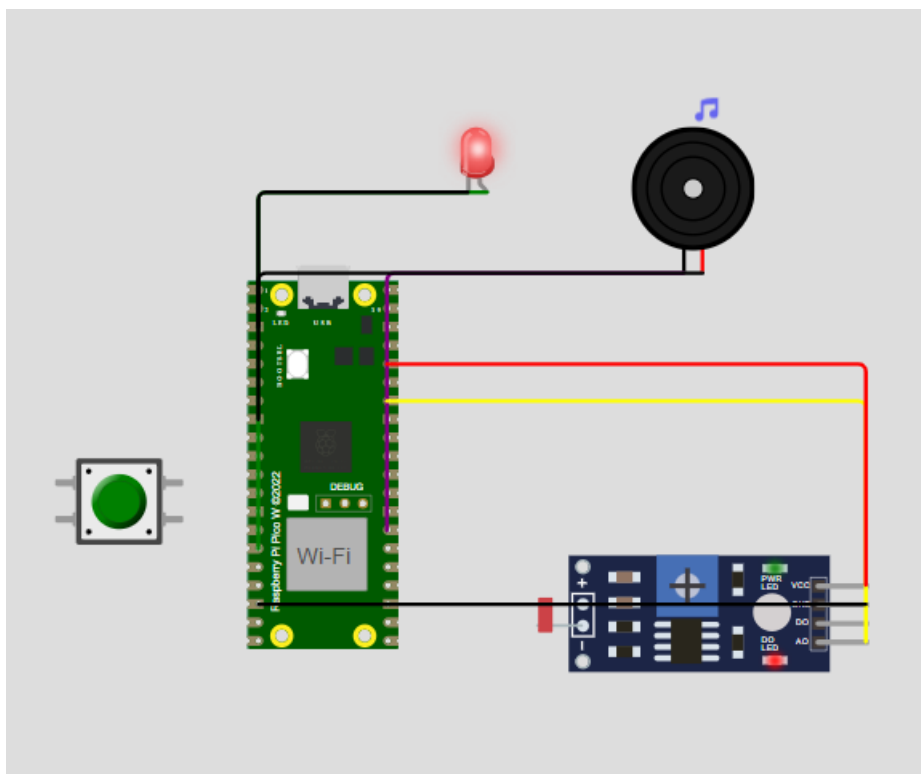
3.4. TRATAMENTO DE ANOMALIAS FÍSICAS (CLEAN EXIT)

Durante os ensaios físicos do protótipo, diagnosticou-se um comportamento anômalo atrelado à modulação PWM: o abortamento imediato do alarme via botão frequentemente congelava o sistema em nível lógico alto, mantendo o LED e o buzzer energizados indevidamente (estado conhecido como dirty exit). Como contramedida arquitetural, a função de interrupção foi aprimorada para adotar uma intervenção de força bruta no hardware. No instante em que o sistema sai do modo de emergência, o firmware revoga o controle PWM dos pinos, reconfigura-os instantaneamente como saídas digitais padrão (GPIO_OUT) e aterra a corrente (`gpio_put(pino, 0)`). Esta metodologia assegurou um corte de energia limpo e absoluto, conferindo total confiabilidade ao protótipo.

4. SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

A etapa de simulação computacional foi realizada através da plataforma Wokwi, integrada diretamente ao ambiente Visual Studio Code. Esta fase demonstrou-se fundamental para a validação da arquitetura do firmware e para o *debug* da lógica da máquina de estados antes da energização do protótipo físico, mitigando riscos de danos aos componentes reais..

Figura 1: Circuito virtual e mapeamento de periféricos no simulador Wokwi.



Fonte: Autoria própria (2026)

Conforme ilustrado na Figura 1, o ambiente virtual foi configurado para espelhar rigorosamente o mapeamento de hardware (GPIOs) nativo da placa BitDogLab. As conexões lógicas validadas na simulação compreendem:

- **Sensoriamento Analógico:** o módulo sensor de som (microfone) encontra-se alimentado pelos terminais de 3.3V e GND da placa, com seu canal de dados (pino amarelo) conectado à porta GPIO 28. Essa ligação permitiu simular a conversão Analógico-Digital (canal ADC2) e monitorar, via terminal serial virtual, os picos numéricos que disparam o gatilho autônomo do alarme.
- **Atuação Audiovisual via PWM:** o LED indicador (GPIO 11) e o transdutor sonoro *buzzer* (GPIO 21) foram mapeados e testados em conjunto. A simulação comprovou graficamente que a modulação por largura de pulso (PWM) operou em sincronia perfeita em ambos os periféricos, conforme evidenciado na Figura X.

- **Controle de Interrupção:** o botão tátil (GPIO 5) foi simulado para validar a Rotina de Serviço de Interrupção (ISR). Os testes confirmaram que o filtro de *debounce* eliminou corretamente acionamentos espúrios em um único clique, e que a alternância do modo de emergência ocorreu de forma imediata, independentemente do estado da máquina de estados do Código Morse.

Através desta ferramenta computacional, foi possível afinar a base de tempo do Temporizador de Hardware (*Repeating Timer*) em **[200/400] milissegundos**. O simulador atestou que a CPU do RP2040 não sofria bloqueios lógicos (*delays*), mantendo a execução rítmica do Código Morse (SOS) de forma independente e assíncrona enquanto aguardava novos comandos do botão ou picos de ruído do microfone. A consistência lógica observada no ambiente virtual garantiu uma transição segura e previsível para os ensaios experimentais na bancada física.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A validação do Sistema Inteligente de Sinalização de Emergência foi dividida em duas etapas de análise: a simulação computacional preliminar e a experimentação física em bancada. Esta abordagem permitiu isolar erros de lógica de software das anomalias inerentes aos componentes de hardware.

5.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS COMPUTACIONAIS

Durante a simulação no ambiente Wokwi, a arquitetura da Máquina de Estados Finitos (FSM) demonstrou-se plenamente funcional. O uso de um Repeating Timer de hardware, calibrado com uma base de tempo de 400 milissegundos, mostrou-se ideal para a execução da partitura matemática do Código Morse. O simulador comprovou que a transição entre os estados lógicos (3 pulsos curtos, 3 longos e 3 curtos) ocorreu de forma fluida, sem corromper a execução do loop principal (*main*) ou bloquear a CPU. Além disso, a simulação validou o mapeamento correto dos pinos e o acionamento das saídas virtuais via Modulação por Largura de Pulso (PWM).

5.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS E SOLUÇÃO DE ANOMALIAS

A transição do firmware para o microcontrolador físico (RP2040 na placa BitDogLab) revelou desafios práticos característicos de sistemas embarcados em tempo real, os quais exigiram calibrações matemáticas e lógicas estruturais:

Figura 2: Protótipo físico em operação na plataforma BitDogLab durante os ensaios de bancada com sinalização luminosa ativa.



Fonte: Autoria própria (2026)

- **Mitigação de Falsos Positivos do ADC (Sensor de Ruído):** O microfone nativo da placa apresentou alta sensibilidade a ruídos elétricos (provenientes da alimentação USB) e variações acústicas do ambiente, o que inicialmente gerou disparos indevidos do sistema, criando um "falso loop de emergência". A solução implementada consistiu

na calibração fina dos limiares de acionamento do conversor Analógico-Digital. A regra de disparo foi ajustada para capturar apenas picos de tensão extremos (ex: leituras acima de 3800 ou abaixo de 200), garantindo que o alarme autônomo seja ativado exclusivamente por sons de alto impacto, estabilizando o sistema em estado de repouso.

- **Filtro de Bouncing Mecânico:** Ao acionar o botão de interrupção (IRQ) fisicamente, a vibração microscópica das chapas metálicas do componente gerava o efeito de bouncing, fazendo com que o microcontrolador lesse múltiplos cliques em poucos milissegundos. Isso resultava em acionamentos e desligamentos erráticos do alarme. A implementação de um filtro de debounce de 250 milissegundos via software, referenciado pelo relógio interno da placa (`to_ms_since_boot`), eliminou o problema por completo, garantindo que o sistema obedeça a comandos únicos e firmes do usuário.
- **Tratamento do Congelamento de Saída (Dirty Exit do PWM):** O resultado mais crítico solucionado na bancada foi o comportamento físico das portas PWM. Inicialmente, ao abortar a emergência manualmente via botão durante a execução do alarme, o sistema desativava a modulação, mas os pinos congelavam no último estado de tensão em que se encontravam. Se o corte ocorresse no exato momento em que o ciclo da onda estava em nível lógico alto, o LED e o Buzzer permaneciam energizados indefinidamente.

Para solucionar essa anomalia, aplicou-se uma rotina de saída limpa (clean exit) baseada em intervenção direta no hardware. Sempre que o sistema recebe a ordem de abortar o modo de emergência, o firmware suspende temporariamente a função PWM dos pinos, reconfigura-os como saídas digitais (`GPIO_OUT`) e aterra a tensão imediatamente (`gpio_put = 0`), antes de desativar o gerador PWM de fato.

6. CONCLUSÃO

A concepção e o desenvolvimento deste Sistema Inteligente de Sinalização de Emergência Audiovisual evidenciaram a transposição bem-sucedida de conceitos teóricos de sistemas embarcados para um protótipo físico funcional e robusto. O microcontrolador Raspberry Pi Pico W, integrado à plataforma BitDogLab, demonstrou eficiência no gerenciamento de múltiplas tarefas em tempo real, atendendo aos requisitos técnicos mínimos estipulados para a avaliação.

A adoção de uma arquitetura baseada em Máquina de Estados Finitos e a substituição definitiva de lógicas bloqueantes (delays) por Temporizadores de Hardware (Repeating Timers) permitiram a execução rítmica e precisa da cadência do Código Morse (SOS). Em paralelo, a CPU manteve-se livre para o processamento ininterrupto do conversor Analógico-Digital (ADC), garantindo o monitoramento acústico autônomo via microfone nativo da placa, e para a escuta da Interrupção Externa (IRQ), assegurando o controle manual prioritário do sistema.

Os desafios práticos inerentes à experimentação em hardware, como a calibração da sensibilidade do microfone nativo, a trepidação mecânica do botão (bouncing) e o congelamento de tensão nas portas PWM (dirty exit), foram diagnosticados e mitigados por meio de estratégias de firmware, como a implementação de filtros lógicos de debounce e de rotinas de corte forçado de energia (clean exit). Essas soluções conferiram ao protótipo maior robustez frente a falsos acionamentos e falhas de desligamento, resultando em um comportamento sistêmico consistente e seguro nos testes realizados.

Como limitação identificada, destaca-se que o controle do LED via PWM ainda opera em regime digital (ligado/desligado), sem modulação contínua de intensidade luminosa — um refinamento possível para trabalhos futuros, assim como a exploração da conectividade Wi-Fi nativa do Pico W para notificação remota de emergências. Por fim, conclui-se que o projeto consolidou a aplicação de periféricos avançados do RP2040 na orquestração de interfaces de entrada e saída, atendendo aos requisitos técnicos mínimos estabelecidos pela disciplina e demonstrando a viabilidade da aplicação de microcontroladores modernos no escopo de soluções de segurança e automação.

7. EMPREGO DE MODELOS DE LINGUAGEM E AGENTES DE IA

Em conformidade com as diretrizes de transparência acadêmica exigidas para o desenvolvimento deste projeto, declara-se o emprego de inteligência artificial generativa (Google Gemini) como ferramenta de assistência técnica e editorial. A utilização do modelo de linguagem ocorreu sob a supervisão e validação contínua dos autores, atuando estritamente como um assistente de engenharia de software e redação.

O emprego da ferramenta foi direcionado para as seguintes finalidades:

- **Estruturação Documental:** Auxílio na adequação do relatório técnico às normas cultas e ao formato de artigo acadêmico, otimizando a clareza nas seções de Introdução, Fundamentação Teórica e Metodologia.
- **Diagnóstico e Otimização de Código (Debugging):** Suporte na identificação de fenômenos físicos de hardware a partir de comportamentos anômalos relatados durante os ensaios de bancada. A IA auxiliou na formulação lógica das rotinas de mitigação, especificamente no desenvolvimento do filtro temporal de debounce para a Interrupção de Hardware (IRQ) e na estratégia de aterramento forçado (`gpio_put`) para solucionar o travamento de estado lógico das portas PWM (dirty exit).
- **Adequação Semântica:** Sugestões de refatoração do código-fonte para manter a coerência entre as variáveis e o hardware físico real, como a substituição de nomenclaturas herdadas de sensores luminosos para o sensor acústico definitivo.

Ressalta-se que todos os fragmentos de código, lógicas de acionamento e descrições teóricas gerados ou sugeridos pela inteligência artificial foram rigorosamente revisados, compilados e submetidos a testes de estresse na placa física BitDogLab pelos alunos. O domínio sobre a arquitetura do sistema, a tomada de decisão estrutural e a validação final dos resultados são de inteira responsabilidade da equipe desenvolvedora.

REFERÊNCIAS

WOKWI. *Wokwi Simulator Documentation*. Plataforma online de simulação de circuitos eletrônicos, 2026. Disponível em: <https://docs.wokwi.com>.

RASPBERRY PI LTD. *RP2040 Datasheet: A microcontroller by Raspberry Pi*. Cambridge: Raspberry Pi Ltd, 2026. Disponível em: <https://datasheets.raspberrypi.com/rp2040/rp2040-datasheet.pdf>. Acesso em: 8 jul. 2026.

RASPBERRY PI LTD. *Raspberry Pi Pico C/C++ SDK: Hardware API*. Cambridge: Raspberry Pi Ltd, 2026. Disponível em: <https://datasheets.raspberrypi.com/pico/raspberry-pi-pico-c-sdk.pdf>. Acesso em: 8 jul. 2026.